Autoevaluación — Informe de Avance Proyecto APT

Asignatura: Capstone (PTY4624) · **Evaluación:** Fase 2, semana 9 · **Agente evaluativo:** Autoevaluación (formativa, 0 %)

Estudiante: Cristóbal Quezada · **Proyecto:** KRONOS SENTINEL · **Fecha:** 13 de octubre de 2026

Documento evaluado: `Quezada_Cristobal_Informe_Avance_Proyecto_APT_EA2_v2.docx` (versión 2 del informe de avance, que incorpora portada, índice, resumen y abstract, conclusiones y reflexión en inglés, plan de mantenimiento y referencias en formato APA).

1. Pauta de autoevaluación (rúbrica)

Niveles: Completamente logrado (CL, 100 %) · Logrado (L, 60 %) · Logro incipiente (LI, 30 %) · No logrado (NL, 0 %). Puntaje = ponderación × % de logro.

Indicador de evaluación	Pond.	Nivel	Puntaje	Justificación (dónde se evidencia en el informe)	Qué debo mejorar
1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación.	15 %	**CL**	15	Secciones 1.2 y 4: cada ajuste (A0 nueva, A1, A3, A4, A7, A9 y A5) se justifica con una dificultad o facilitador concreto. Se incorporan dos criterios del docente: evidencia a nivel de sistema operativo (Fase 2) y documentar los niveles de seguridad de DVWA (Fase 1).	Registrar por escrito la retroalimentación que se reciba en el taller de la semana 9 y actualizar los ajustes si corresponde.
2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo con los estándares de la disciplina.	15 %	**CL**	15	Sección 1.3: metodología iterativa e incremental con clasificación de evidencias por estado, pruebas con control positivo y negativo, y snapshots antes de cada cambio. Los objetivos de esta etapa (OE1 a OE4) se cumplieron y están probados.	A2 y A3 se validaron después de su fecha planificada. Debo cuidar que A5 se cierre dentro de S9–S10.
3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo con los estándares de la disciplina.	20 %	**L**	12	Sección 1.4 y Anexo A: siete evidencias con resultado esperado y obtenido, fecha y hora, y hash SHA-256 en el repositorio.	Las pruebas se presentan como transcripciones visuales, no como capturas nativas de consola. Faltan salidas de `pfctl -t snort2c -T show`, extractos de `eve.json` y capturas PCAP, que el docente pidió en la Fase 2. Además, aún no hay evidencia propia de A5.
4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina.	10 %	**CL**	10	Uso consistente de términos de redes y seguridad (802.1Q, trunk, Inline IPS, Netmap, offloading, fail-closed, CGNAT, terminación TLS) y explicación de los conceptos menos comunes.	Mantener el mismo nivel en las secciones que se agreguen en el informe final.
5. Utiliza reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias.	5 %	**CL**	5	La versión 2 incorpora 17 referencias en formato APA 7 con citas en el texto (estándares IEEE, RFC, NIST y documentación oficial). Se revisó la ortografía y la acentuación.	Hacer una última revisión ortográfica en Word antes de la entrega y verificar que cada cita del texto tenga su referencia.
6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina.	5 %	**CL**	5	La versión 2 tiene portada, índice, resumen y abstract, desarrollo de ingeniería (secciones 1 a 5), conclusiones individuales y reflexión en inglés, referencias y anexo de evidencias.	Completar en la portada los campos de docente y sección, y el RUT si se exige.

Indicador de evaluación	Pond.	Nivel	Puntaje	Justificación (dónde se evidencia en el informe)	Qué debo mejorar
7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final.	20 %	**L**	12	Se cumplen 10 de 11 indicadores de calidad y 1 de forma parcial (ver sección 2 de esta autoevaluación).	El indicador 2.1 (red convergente con QoS) está solo planificado; se debe implementar y evidenciar en A7.
8. Redacta el abstract, las conclusiones y la reflexión en inglés con ideas completas y secuencia lógica (nivel intermedio alto).	10 %	**CL**	10	Abstract, *Individual Conclusions* y *Reflection* redactados en inglés con párrafos conectados, conectores lógicos (*however*, *for this reason*, *finally*) y vocabulario técnico pertinente.	Leer los textos en voz alta para confirmar que reflejan mi experiencia personal y ajustarlos con mis propias palabras.
Total	**100 %**		**84**	**Nivel global: Logrado (84 %).**	Prioridad: evidencias nativas (indicador 3) y QoS de la VLAN de voz (indicador 7).

2. Indicadores de calidad del perfil de egreso

Se seleccionaron los indicadores de calidad de las cinco competencias del perfil de egreso que se desarrollan en el proyecto y se verificó si están presentes en el informe.

Competencia del perfil de egreso	Indicador de calidad	¿Presente?	Dónde se evidencia / observación
Implementar una red LAN/WAN	1.1 Implementa completamente y sin errores una red LAN/WAN para la conectividad de dispositivos fijos y móviles, según estándares y parámetros de seguridad.	**Sí**	Secciones 1.1 y 2: WAN por AWS + WireGuard, cuatro VLAN 802.1Q con DHCP y aislamiento (16 PASS). Observación: el aislamiento se probó con una muestra; la prueba exhaustiva queda en A10.
Implementar una red LAN/WAN	1.2 Entrega evidencia relacionada con la simulación de la red LAN/WAN considerando dispositivos fijos o móviles.	**Sí**	Laboratorio virtual de seis VMs en Proxmox (sección 2) y evidencias E1, E2 y E6 (Anexo A).
Mantener la red de datos convergente	2.1 Habilita completamente y sin errores una red de datos convergente, considerando calidad de servicio y las necesidades del cliente.	**Parcial**	Existe la VLAN 30 para voz y el contenedor de Asterisk, pero la QoS (DSCP EF y limitadores) está solo planificada en A7.
Mantener la red de datos convergente	2.2 Evidencia aspectos de escalabilidad para la red de datos propuesta, de acuerdo con el modelo de capas.	**Sí**	Sección 2: modelo de núcleo colapsado y forma de crecer agregando VLAN o backends sin rediseñar la topología.
Mantener la red de datos convergente	2.3 Incorpora tecnologías emergentes (SD-WAN, servicios cloud o automatización) para optimizar la red.	**Sí**	Borde en AWS, scripts de auditoría automatizada y *readiness guard* (secciones 1.1, 2 y 5).
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.1 Diseña completamente y sin errores una propuesta para poner en marcha los servicios operativos de red, bajo una infraestructura convergente y escalable.	**Sí**	Sección 2: servicios por segmento (DMZ web, VoIP, gestión, corporativo) y su estado.
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.2 Incorpora un plan de mantenimiento preventivo para el buen funcionamiento de los servicios de red.	**Sí**	Sección 5: diez tareas con frecuencia, herramienta y estado (implementado o propuesto).

Competencia del perfil de egreso	Indicador de calidad	¿Presente?	Dónde se evidencia / observación
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.3 Integra nuevas tendencias tecnológicas en la habilitación de los servicios de red (virtualización en la nube).	**Sí**	Virtualización con Proxmox VE e infraestructura en AWS EC2 (secciones 1.1 y 2).
Monitorear políticas de seguridad	4.1 Presenta de forma completa y sin errores una solución que incorpora políticas de seguridad para asegurar los activos de la organización.	**Sí**	Denegación por defecto entre VLAN, IPS Inline, reputación y GeoIP, fail-closed y acceso Zero Trust (secciones 1.1 y 4).
Monitorear políticas de seguridad	4.2 Diseña un plan para evaluar y monitorear de manera permanente las políticas de seguridad en la red.	**Sí**	Sección 5: indicadores de monitoreo permanente. Observación: su revisión formal se integra en A10.
Diseñar soluciones de conectividad	5.1 Diseña completamente y sin errores una solución de redes y telecomunicaciones que incorpore tendencias tecnológicas.	**Sí**	Arquitectura completa SOAR con IPS, telefonía IP y agente de voz con IA (Resumen, secciones 1 y 2).

Resultado: 10 de 11 indicadores presentes y 1 parcial. Como no se alcanza el 100 %, el indicador 7 de la rúbrica se autoevalúa como **Logrado**.

3. Fortalezas y aspectos por mejorar

Fortalezas identificadas:

- Las evidencias son medibles y reproducibles: cada prueba compara el resultado esperado con el obtenido e incluye un control de tráfico legítimo.
- Los ajustes al plan están justificados con dificultades reales y con la retroalimentación del docente.
- El informe reconoce con transparencia los retrasos y las fallas, junto con su corrección.

Aspectos por mejorar antes de la evaluación sumativa:

Acción	Indicador	Fecha límite	Resultado esperado
Agregar capturas nativas de consola: `pfctl -t snort2c -T show`, extractos de `eve.json` y una captura PCAP de un descarte.	3	20 de octubre (S10)	Evidencia a nivel de sistema operativo, como pidió el docente.
Completar A5 con evidencia propia: frontend HTTPS, stick-tables, niveles de seguridad de DVWA y prueba de extremo a extremo.	3 y 1	25 de octubre (S10)	Evidencia individual visible de mi actividad.
Implementar y probar la QoS de la VLAN 30 (DSCP EF y limitadores).	7	22 de noviembre (A7)	Indicador 2.1 presente; nivel CL en el indicador 7.
Revisión final de ortografía, citas y referencias del informe.	5 y 6	Antes de cada entrega	Cero errores y correspondencia completa entre citas y referencias.
Completar portada (docente, sección) y ajustar las conclusiones y la reflexión a mi experiencia personal.	6 y 8	Antes de la entrega	Formato completo y textos en inglés con voz propia.